# Programação Quântica na Prática: Construindo seu Primeiro Circuito

## Portas Quânticas, Leitura de Circuitos e Implementação em Qiskit

Yohanna Dvorak

ydvorak@id.uff.br

Semana Acadêmica — Minicurso Prático (2 Horas)

29 de outubro de 2026

# Roteiro da Prática (2 Horas)

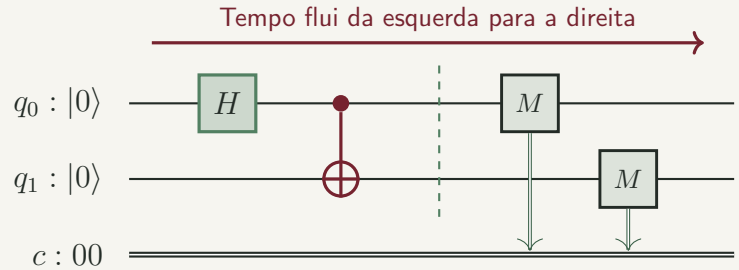
## Parte 1: Circuitos e Portas no Qiskit

- Como ler um **Circuito Quântico**
- Ordem dos bits no Qiskit (*Little-Endian*)
- **Porta Hadamard** ($H$) e base $|+\rangle, |-\rangle$
- **Portas de Pauli**: $X, Z, Y$
- **Portas de Fase** ($S, T$) e **Unitária** ($U$)
- **Múltiplos Qubits**: CNOT e Toffoli

## Parte 2: Algoritmos no Jupyter Notebook

- **1. Codificação Superdensa**: 2 bits clássicos enviados com 1 qubit.
- **2. Teletransporte Quântico**: Transferindo $|\psi\rangle$ à distância.
- **3. Algoritmo de Grover**: Busca quântica com Oráculo e Difusor.
- **4. Porta** `CDKMRippleCarryAdder`: Somador de Cuccaro + Grover ($A + Y = X$).

# Como Ler um Circuito Quântico?




## Fios Simples ($q_0, q_1$)

Evolução de cada **qubit** ao longo do tempo.

## Fios Duplos ($c$)

Bits **clássicos** que guardam a medição ($0$ ou $1$).

# Atenção no Qiskit: Ordem dos Qubits (*Little-Endian*)

## Como o Qiskit escreve os estados?

O qubit $q_0$ fica **mais à direita**:

$$|q_{n-1} \cdots q_1 q_0\rangle$$

## Exemplo para 2 Qubits

- $q_0 = |1\rangle$ e $q_1 = |0\rangle \implies$ '01'
- $q_0 = |0\rangle$ e $q_1 = |1\rangle \implies$ '10'

```python
from qiskit import
    QuantumCircuit
from qiskit_aer import
    AerSimulator

qc = QuantumCircuit(2, 2)
qc.x(0)  # Aplica X apenas em q0
qc.measure([0, 1], [0, 1])

sim = AerSimulator()
counts = sim.run(qc).result().
    get_counts()
print(counts)  # {'01': 1024}
```

# Porta 1: Hadamard ($H$) — Criando $|+\rangle$ e $|-\rangle$

## Ação em $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle$

- $H|0\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle$
- $H|1\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$
- $H|+\rangle = |\mathbf{0}\rangle$
- $H|-\rangle = |\mathbf{1}\rangle$

## Matriz Unitária

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

```
# No Qiskit:
qc.h(0)   # Aplica H no qubit 0
```

# Porta 2: Pauli-$X$ (Inversão de Bit / NOT)

## Ação em $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle$

- $X|0\rangle = |\mathbf{1}\rangle$
- $X|1\rangle = |\mathbf{0}\rangle$
- $X|+\rangle = \frac{|1\rangle+|0\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle$
- $X|-\rangle = \frac{|1\rangle-|0\rangle}{\sqrt{2}} = -|-\rangle$

## Matriz Unitária

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

```
# No Qiskit:
qc.x(0)   # Aplica X no qubit 0
```

# Porta 3: Pauli-$Z$ (Inversão de Fase)

## Ação em $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle$

- $Z|0\rangle = |\mathbf{0}\rangle$
- $Z|1\rangle = -|\mathbf{1}\rangle$
- $Z|+\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$
- $Z|-\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle$

## Matriz Unitária

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

```
# No Qiskit:
qc.z(0)   # Aplica Z no qubit 0
```

# Porta 4: Pauli-$Y$ (Bit + Fase)

## Ação em $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle$

- $Y|0\rangle = \mathbf{i}|\mathbf{1}\rangle$
- $Y|1\rangle = -\mathbf{i}|\mathbf{0}\rangle$
- $Y|+\rangle = -\mathbf{i}|-\rangle$
- $Y|-\rangle = \mathbf{i}|+\rangle$

## Matriz Unitária

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

```
# No Qiskit:
qc.y(0)   # Aplica Y no qubit 0
```

# Porta 5: Portas de Fase $(S, T)$ e Rotações

## Ação de $S$ em $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle$

- $S|0\rangle = |\mathbf{0}\rangle$
- $S|1\rangle = \mathbf{i}|\mathbf{1}\rangle$
- $S|+\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\mathbf{i}\rangle$
- $S|-\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\mathbf{i}\rangle$

## Matrizes $S$ e $T$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

```
# No Qiskit:
qc.s(0)              # Porta S
qc.t(0)              # Porta T
qc.ry(theta, 0)      # Rotacao Ry
```

# Porta Unitária ($U$): Criando uma Porta Nova no Qiskit

## Qualquer Matriz Unitária ($U^\dagger U = I$)

$$U = \begin{pmatrix} u_{00} & u_{01} \\ u_{10} & u_{11} \end{pmatrix}$$

## Ação em $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle$

- $U|0\rangle = u_{00}|0\rangle + u_{10}|1\rangle$
- $U|1\rangle = u_{01}|0\rangle + u_{11}|1\rangle$
- $U|\pm\rangle = \frac{U|0\rangle \pm U|1\rangle}{\sqrt{2}}$

```python
import numpy as np
from qiskit.circuit.library
    import UnitaryGate

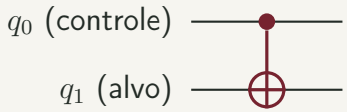
# 1. Definir matriz unitaria (ex
    : sqrt(X))
M = 0.5 * np.array([
     [1 + 1j, 1 - 1j],
     [1 - 1j, 1 + 1j]
])

# 2. Criar porta e aplicar!
porta_nova = UnitaryGate(M,
    label="SX")
qc.append(porta_nova, [0])
```

# Porta 6: CNOT ($CX$ — 2 Qubits)

## Em $|0\rangle$ e $|1\rangle$ (Inverte alvo se $c = 1$)

- $|00\rangle \to |00\rangle\,, \qquad |01\rangle \to |01\rangle$
- $|10\rangle \to |\mathbf{11}\rangle, \qquad |11\rangle \to |\mathbf{10}\rangle$




## Em $|+\rangle$ e $|-\rangle$

- CNOT $|+,0\rangle = \frac{|\mathbf{00}\rangle+|\mathbf{11}\rangle}{\sqrt{2}}$ (Emaranha!)
- CNOT $|+,-\rangle = |-,-\rangle$ (*Phase Kickback*)

```
# No Qiskit:
# cx(qubit_controle,
    qubit_alvo)
qc.cx(0, 1)
```

# Porta 7: Toffoli ($CCX$ — 3 Qubits)

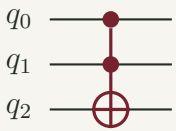
## Em $|0\rangle$ e $|1\rangle$ (2 Controles e 1 Alvo)

Inverte o alvo se **ambos os controles** forem $|1\rangle$:

$$|110\rangle \longleftrightarrow |\mathbf{111}\rangle$$

## Em $|+\rangle$ e $|-\rangle$

- CCX $|1,1,+\rangle = |\mathbf{1},\mathbf{1},+\rangle$
- CCX $|1,1,-\rangle = -|\mathbf{1},\mathbf{1},-\rangle$

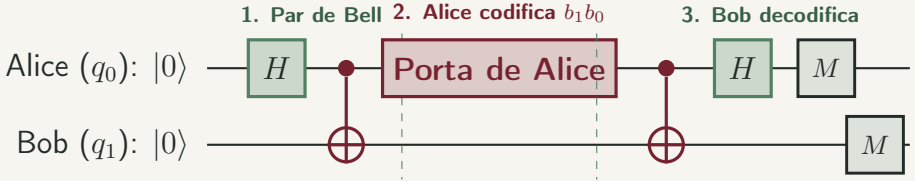



```
# No Qiskit:
# ccx(ctrl1, ctrl2, alvo)
qc.ccx(0, 1, 2)
```

# Algoritmo 1: Codificação Superdensa

## Objetivo

Enviar **2 bits clássicos** ($b_1 b_0 \in \{00, 01, 10, 11\}$) de Alice para Bob transmitindo apenas **1 único qubit** emaranhado!



# Codificação Superdensa: O que Alice aplica?

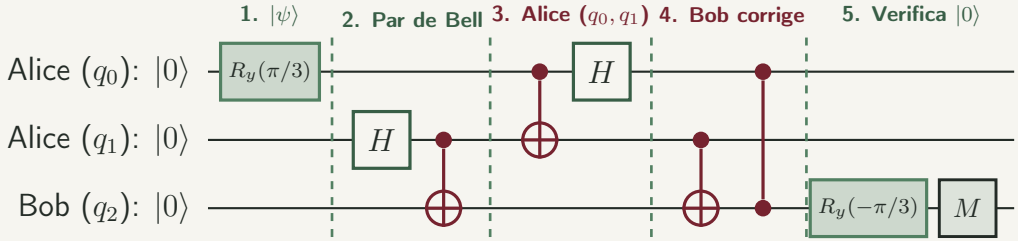
Alice transforma o par $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$ aplicando uma porta **apenas em** $q_0$:

| **Mensagem** | **Porta em $q_0$** | **Estado Emaranhado** | **Medição de Bob** |
|---|---|---|---|
| 00 | $I$ (Nada) | $\frac{\|00\rangle+\|11\rangle}{\sqrt{2}}$ | $\|\mathbf{00}\rangle$ |
| 01 | $Z$ | $\frac{\|00\rangle-\|11\rangle}{\sqrt{2}}$ | $\|\mathbf{01}\rangle$ |
| 10 | $X$ | $\frac{\|01\rangle+\|10\rangle}{\sqrt{2}}$ | $\|\mathbf{10}\rangle$ |
| 11 | $X$ e depois $Z$ | $\frac{\|01\rangle-\|10\rangle}{\sqrt{2}}$ | $\|\mathbf{11}\rangle$ |

# Algoritmo 2: Teletransporte Quântico

## Objetivo

Transferir o estado $|\psi\rangle = R_y(\pi/3)\,|0\rangle$ de Alice ($q_0$) para Bob ($q_2$) usando um **Par de Bell** ($q_1, q_2$) e as correções controladas $\mathbf{CX(1,2)}$ e $\mathbf{CZ(0,2)}$.



# Teletransporte Quântico: As Correções de Bob

Dependendo do estado de $q_0$ e $q_1$, o qubit $q_2$ de Bob precisa de correção:

| **Estado ($q_0, q_1$)** | **Estado em Bob ($q_2$)** | **Correção** | **No Qiskit** |
|---|---|---|---|
| 00 | $\alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle$ | Nenhuma ($I$) | — |
| 01 | $\alpha\|1\rangle + \beta\|0\rangle$ | Porta $\mathbf{X}$ | `qc.cx(1, 2)` |
| 10 | $\alpha\|0\rangle - \beta\|1\rangle$ | Porta $\mathbf{Z}$ | `qc.cz(0, 2)` |
| 11 | $\alpha\|1\rangle - \beta\|0\rangle$ | $\mathbf{X}$ e depois $\mathbf{Z}$ | `cx(1,2) + cz(0,2)` |

**Regra no código:** `qc.cx(1, 2)` corrige o bit ($X$) e `qc.cz(0, 2)` corrige a fase ($Z$)!

# Algoritmo 3: Busca Quântica de Grover

## O Problema: Encontrar 1 estado marcado entre $N = 2^n$ opções

Classicamente precisamos de $\mathcal{O}(N)$ tentativas. O **Algoritmo de Grover** encontra o estado marcado $|\omega\rangle$ em apenas $\mathcal{O}(\sqrt{\mathbf{N}})$ passos usando interferência!

## 1. Oráculo de Fase ($U_\omega$)

- Inverte apenas o **sinal (fase)** do estado secreto $|\omega\rangle$:

$$|\omega\rangle \longrightarrow -|\omega\rangle$$

- Ex.: para marcar $|11\rangle$, basta aplicar a porta $\mathbf{CZ}$!

## 2. Difusor de Grover ($U_s$)

- Reflete todas as amplitudes em torno da média (**Inversão sobre a Média**).
- Amplifica o estado marcado $|\omega\rangle$ e cancela os demais!

# Código no Qiskit: Algoritmo de Grover (2 Qubits)

```
qc = QuantumCircuit(2, 2)

# 1. Superposicao uniforme |s>
qc.h([0, 1])

# 2. Oraculo: marca |11> com fase -1
qc.cz(0, 1)

# 3. Difusor de Grover (H -> X -> CZ -> X ->
     H)
qc.h([0, 1])
qc.x([0, 1])
qc.cz(0, 1)
qc.x([0, 1])
qc.h([0, 1])

qc.measure([0, 1], [0, 1])
```

## Como o Difusor Funciona?

- $H^{\otimes 2}$ leva a média $|{+}{+}\rangle$ para $|00\rangle$.
- $X \to CZ \to X$ reflete o sinal em torno de $|00\rangle$.
- $H^{\otimes 2}$ volta para a base original!

## Resultado em 1 Iteração

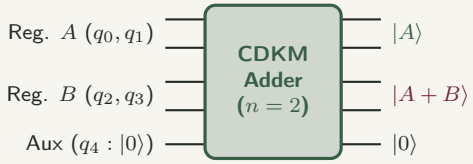
Para 2 qubits ($N = 4$), **1 único passo** de Grover encontra $|11\rangle$ com **100%** de certeza!

# Como Funciona a Porta `CDKMRippleCarryAdder`?

## Somador Quântico Reversível de Cuccaro et al. (2004)

Soma dois números de $n$ bits *in-place* usando $\mathbf{2n+1}$ qubits:

$$|A\rangle\,|B\rangle\,|0\rangle_{\text{aux}} \xrightarrow{\texttt{CDKMRippleCarryAdder(n, kind="fixed")}} |A\rangle\,|\mathbf{A}+\mathbf{B} \bmod \mathbf{2^n}\rangle\,|0\rangle_{\text{aux}}$$




## Ordem dos $2n+1$ Qubits (Ex.: $n=2$)

- **Qubits** `[0, 1]`**:** Registrador $A$ (intacto!).
- **Qubits** `[2, 3]`**:** Registrador $B$ ($Y \to A+Y$).
- **Qubit** `[4]`**:** 1 qubit auxiliar (`help`) para o *carry*.

# Exercício 4: Grover + Somador de Cuccaro ($A + Y = X$)

```
somador = CDKMRippleCarryAdder(2, "fixed")
qc = QuantumCircuit(5, 2)

qc.x(2)        # Y = 1 ('01') em B (q2,q3)
qc.h([0, 1])   # 1. Superposicao em A (q0,q1)

# 2. Oraculo: Soma -> Marca X=3 -> Descomputa
qc.append(somador, [0, 1, 2, 3, 4])
qc.cz(2, 3)    # Marca X = 3 ('11') na soma
qc.append(somador.inverse(), [0, 1, 2, 3, 4])

# 3. Difusor de Grover em A (q0, q1)
qc.h([0, 1]); qc.x([0, 1])
qc.cz(0, 1)
qc.x([0, 1]); qc.h([0, 1])
qc.measure([0, 1], [0, 1])
```

## Por que usar `somador.inverse()`?

Desfaz a soma ($|A\rangle\,|A+Y\rangle \to |A\rangle\,|Y\rangle$) para **desemaranhar** $B$ de $A$ antes do Difusor!

## Problema: $A + 1 = 3$

- $Y = 1$ (01) e $X = 3$ (11).
- Grover amplifica $A = 2$ (10) para **100%** em 1 passo!

# Mão na Massa! Abrindo o Jupyter Notebook

## Laboratório Prático (Google Colab ou Local)

Vamos executar juntos nos notebooks da pasta `pratica/`:

1. **Aquecimento:** Portas básicas, porta customizada e Estado de Bell.
2. **Codificação Superdensa:** Enviando 2 bits (00, 01, 10, 11) com 1 qubit.
3. **Teletransporte Quântico:** Teletransportando um estado $|\psi\rangle$ contínuo.
4. **Algoritmo de Grover:** Busca quântica simples em 2 qubits.
5. **Grover + Somador de Cuccaro:** Exercício com $n = 2$ bits + Demonstração com $n = 3$ bits ($A + Y = X$)!

## Livro Clássico

**Nielsen & Chuang**: *Quantum Computation and Quantum Information.*

## Cursos e Outras Referências

**IBM Quantum Learning**: `learning.quantum.ibm.com`
**Mais referências**: `https://lnkd.in/p/d46rDy9P`

# Obrigada!

Vamos para a prática no código!

**Yohanna Dvorak**

ydvorak@id.uff.br

Programação Quântica na Prática — Semana Acadêmica